



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA
SUPERIOR DE COMPUTO**

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

IT GOVERNANCE

INTRODUCCIÓN

HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ARANDA

LAGARZA ORTEGA ANA KAREN

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ GAEL ALEJANDRO

TREJO HERNÁNDEZ BRANDON

7CV4

ROCIO PALACIOS SOLANO

Introducción

La gobernanza de las Tecnologías de la Información (IT Governance) es el conjunto de estructuras, procesos y mecanismos que aseguran que la inversión en TI de una organización genere valor y se mantenga alineada con sus objetivos estratégicos. En un entorno donde la tecnología dejó de ser un área de soporte para convertirse en el núcleo del modelo de negocio, gobernar correctamente la TI resulta indispensable para garantizar la entrega de valor, la administración de recursos, la gestión de riesgos y la medición del desempeño.

El presente portafolio documenta el proyecto final de la unidad de aprendizaje IT Governance, desarrollado en torno a Omnis Academia, una plataforma de educación en línea (e-learning) cuyo servicio principal —Omnis Academia · Cursos— ofrece rutas de aprendizaje estructuradas, compra de cursos individuales y por paquetes (bundles), reproducción de video interactivo con recursos descargables y la emisión automática de certificados digitales.

A lo largo del documento se aplican tres marcos de referencia complementarios: COBIT 2019, para alinear las metas corporativas con las metas de TI mediante la cascada de metas y el Balanced Scorecard; ITIL, para la definición formal del servicio a través de la cédula de servicio y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y operativos (OLA); e ISO/IEC 27000, para la identificación y el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.

Asimismo, se integra el análisis de impacto al negocio (BIA) en sus niveles táctico y operacional, el inventario de activos de los tres procesos clave y un plan de continuidad que garantiza la resiliencia del servicio. El objetivo es demostrar, de forma integral, cómo una adecuada gobernanza de TI permite a Omnis Academia ofrecer un servicio educativo confiable, seguro, disponible y financieramente sostenible.

La implementación práctica de estos marcos de referencia no solo responde a una exigencia académica, sino a la imperante necesidad de mitigar la alta tasa de deserción que históricamente ha afectado a la industria del e-learning. Al estructurar Omnis Academia bajo un gobierno tecnológico maduro, se establece un ecosistema donde las decisiones de arquitectura de software, infraestructura en la nube y seguridad de la información se subordinan directamente a la estrategia comercial de fidelización del estudiante. De este modo, la entrega de valor se traduce de forma tangible en una infraestructura de streaming sin interrupciones, pasarelas de pago blindadas y un catálogo dinámico optimizado mediante análisis de datos, transformando la inversión tecnológica en un diferenciador competitivo y un motor de ingresos sostenible a largo plazo.

Por consiguiente, el portafolio se despliega de manera lógica y progresiva para guiar al lector a través de las fases críticas de la planificación estratégica y operativa de TI. Iniciando con la fase de Gobierno y Estrategia, se desglosan los objetivos del negocio y el perfil de la

plataforma; posteriormente, se profundiza en la Gestión del Servicio y sus métricas de calidad, concluyendo con el diseño de la Resiliencia Operativa mediante políticas de seguridad y continuidad. En última instancia, este trabajo constituye una evidencia sólida de que la gobernanza de TI no es un conjunto de reglas estáticas o burocráticas, sino un habilitador estratégico dinámico que proporciona la estructura necesaria para que Omnis Academia opere con excelencia, proteja sus activos de información y responda con agilidad a las demandas de un mercado educativo en constante evolución.